PROYECTO AGENCIA DE AMIGOS

Acceso a Datos – UT02

23 DE FEBRERO DE 2026

IES PALOMERAS - VALLECAS
Ignacio Daniel Villacis Quishpe

Índice

1. Estudio y Análisis Previo del Proyecto 2
1.1. ¿De qué trata este proyecto? 2
2. Entorno y Base de Datos (Docker) 2
3. Diseño del Sistema (UML) 3
3.1. Diagrama de Casos de Uso 3
3.2. Diagrama de Clases 4
4. Diseño de la Base de Datos 5
4.1. Diagrama Entidad-Relación (E/R) 5
4.2. Script de Creación de la Base de Datos 5
5. Explicación del Código Java 6
5.1. Paquete GestionAmigos(Lógica y Datos) 6
5.2. Paquete ui (Interfaz Gráfica): 6

1. Estudio y Análisis Previo del Proyecto

1.1. ¿De qué trata este proyecto?

Para este trabajo de Acceso a Datos, armé una aplicación de escritorio para poder gestionar una agenda de amigos. La idea principal es que no sea la típica aplicación de consola aburrida, sino algo visual donde se pueda agregar, buscar, modificar y listar a los amigos del instituto.

Además de guardar sus datos básicos (nombre, dirección, teléfono, aficiones), la aplicación permite asignarlos a una "Pandilla" y registrar a dónde se van de vacaciones. Todo esto está conectado a una base de datos MySQL que monté usando un contenedor de Docker, así no tenía que instalar todo el servidor en mi computadora y llenarla de cosas.

2. Entorno y Base de Datos (Docker)

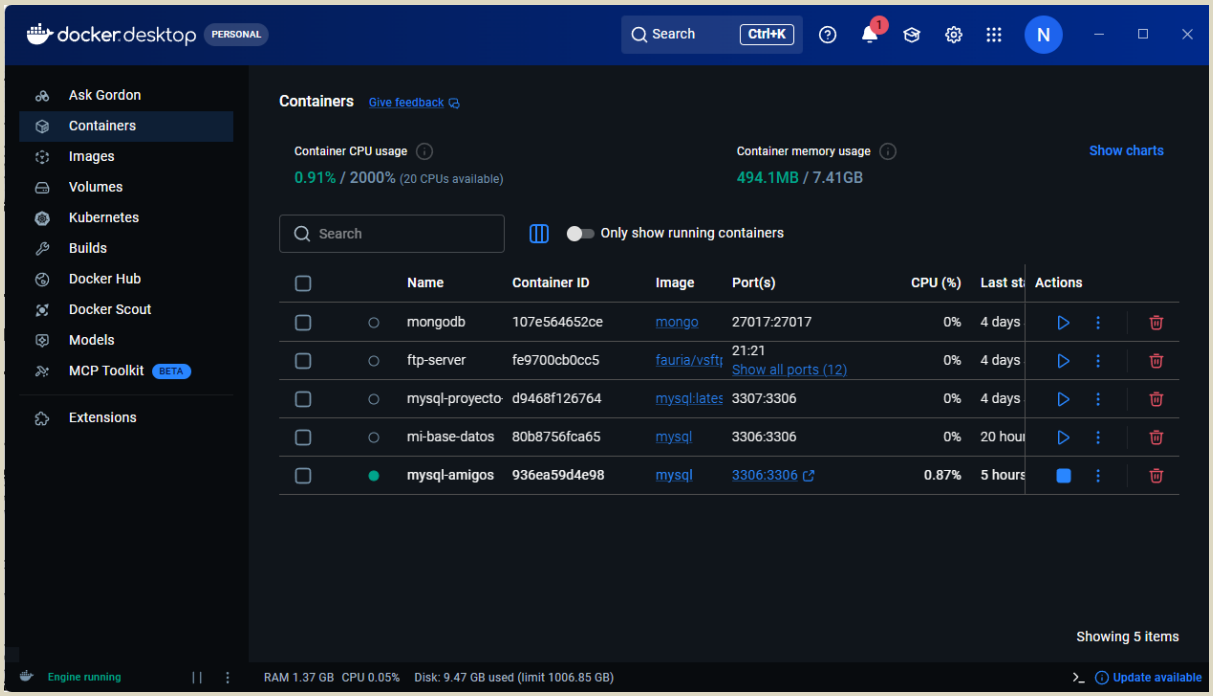
Para la base de datos, seguí los apuntes de clase para levantar un contenedor con Docker. Me fui a la consola y ejecuté el comando para iniciar MySQL.

```
Símbolo del sistema - docker

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\NACHO>docker run --name mysql-amigos -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -d mysql
936ea59d4e9870d390bf928192e8111f194f876b31660ca573efb79b1c3ed905
```

Luego, creé dos tablas: pandilla y amigo, unidas por una clave foránea (id_pandilla).

```
mysql> SELECT * FROM amigo;
+----------+--------------+------------------+-----------+-------------------+-------------+
| id_amigo | nombre       | direccion        | telefono  | aficiones         | id_pandilla |
+----------+--------------+------------------+-----------+-------------------+-------------+
|        1 | Carlos Perez | Calle Mayor 1    | 600111222 | Ftbol, Videojuegos |           1 |
|        2 | Lucia Gomez  | Plaza Sol 2      | 600333444 | Msica, Leer        |           1 |
|        3 | Mario Bross  | Calle Champin 3  | 600555666 | Videojuegos, Anime |           2 |
|        4 | Ana Torres   | Avenida Estadio 4 | 600777888 | Ftbol, Atletismo   |           3 |
+----------+--------------+------------------+-----------+-------------------+-------------+
4 rows in set (0.002 sec)

mysql>
```

Aquí se puede ver corriendo la base de datos en el Docker

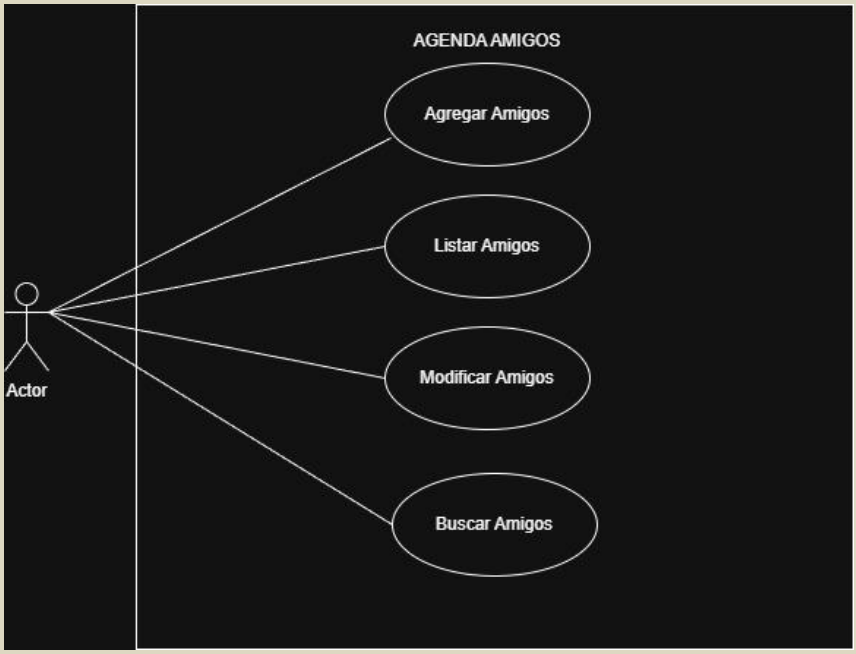


3. Diseño del Sistema (UML)

Para asegurar la escalabilidad del código, se ha optado por una arquitectura modular.

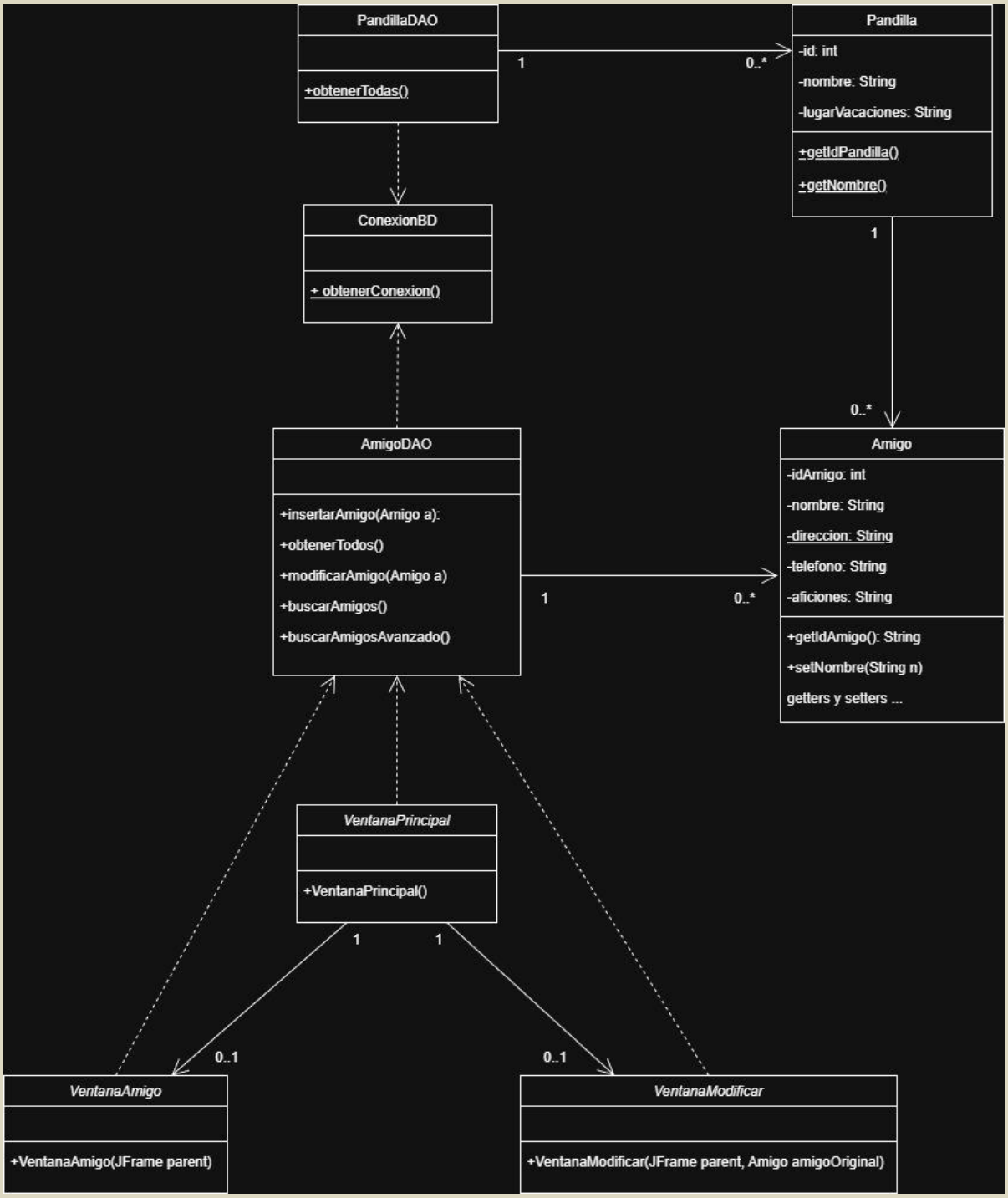
3.1. Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama representa las interacciones del usuario con el sistema (Agregar, Modificar, Buscar y Listar).



3.2. Diagrama de Clases

Se ha implementado el patrón DAO para separar la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos. Las clases principales son **`Amigo`**, **`Pandilla`** y sus respectivos controladores **`DAO`**.

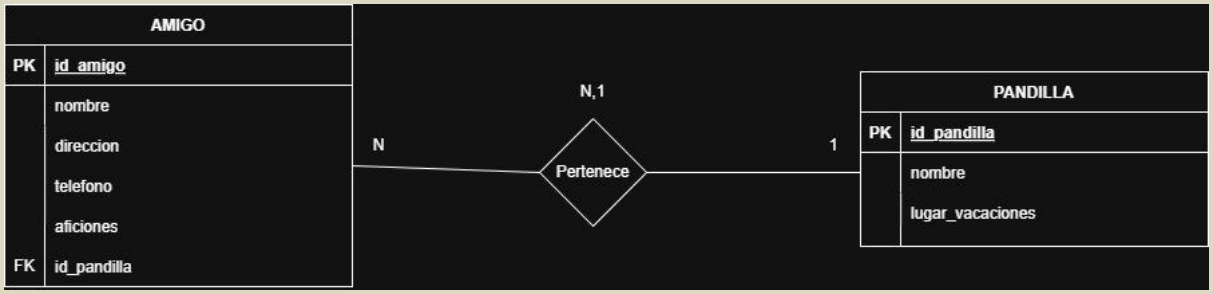


4. Diseño de la Base de Datos

La base de datos se ha normalizado para evitar la redundancia de los datos.

4.1. Diagrama Entidad-Relación (E/R)

La relación es de **1:N** lo que quiere decir que una pandilla puede tener muchos amigos, pero un amigo solo pertenece a una pandilla.



4.2. Script de Creación de la Base de Datos

```sql
DROP DATABASE IF EXISTS mis_amigos;
CREATE DATABASE mis_amigos CHARSET utf8mb4;
USE mis_amigos;

-- Tabla 1: PANDILLA
CREATE TABLE pandilla (
    id_pandilla INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    lugar_vacaciones VARCHAR(50)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabla 2: AMIGOS
CREATE TABLE amigo (
    id_amigo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(15),
    aficiones VARCHAR(100),
    id_pandilla INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_amigo_pandilla FOREIGN KEY (id_pandilla) REFERENCES pandilla(id_pandilla) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- INSERCIÓN DE DATOS INICIALES (Pandillas)
INSERT INTO pandilla (nombre, lugar_vacaciones) VALUES ('Los del Barrio', 'Benidorm');
INSERT INTO pandilla (nombre, lugar_vacaciones) VALUES ('Frikis del insti', 'Japón');
INSERT INTO pandilla (nombre, lugar_vacaciones) VALUES ('Equipo Futbol', 'Madrid');

-- INSERCIÓN DE DATOS INICIALES (Amigos)
INSERT INTO amigo (nombre, direccion, telefono, aficiones, id_pandilla)
VALUES ('Carlos Perez', 'Calle Mayor 1', '600111222', 'Fútbol, Videojuegos', 1);

INSERT INTO amigo (nombre, direccion, telefono, aficiones, id_pandilla)
VALUES ('Lucia Gomez', 'Plaza Sol 2', '600333444', 'Música, Leer', 1);

INSERT INTO amigo (nombre, direccion, telefono, aficiones, id_pandilla)
VALUES ('Mario Bross', 'Calle Champiñón 3', '600555666', 'Videojuegos, Anime', 2);

INSERT INTO amigo (nombre, direccion, telefono, aficiones, id_pandilla)
VALUES ('Ana Torres', 'Avenida Estadio 4', '600777888', 'Fútbol, Atletismo', 3);
```

5. Explicación del Código Java

Para organizar el proyecto y no tener un espagueti de código, lo dividí en dos paquetes, uno llamado ui donde metí solo la parte gráfica y un paquete llamado gestionamigos en el que está el resto de clases.

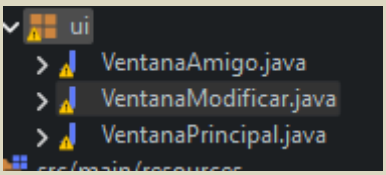
5.1. Paquete GestionAmigos(Lógica y Datos)

Este es el corazón del sistema. En lugar de mezclarlo todo, he separado las responsabilidades en diferentes clases:

- **Clases de Entidad (Amigo.java y Pandilla.java):** Son objetos simples que mapean los datos de las tablas de la base de datos. Cada atributo corresponde a una columna de MySQL (nombre, teléfono, id_pandilla, etc.).
- **Clase de Conexión (Conexion_BD.java):** Centraliza el acceso a la base de datos. Utiliza el driver com.mysql.cj.jdbc.Driver y gestiona la URL de conexión hacia el contenedor Docker. He configurado parámetros de seguridad para que la comunicación con el contenedor sea estable.
- **Clases de Acceso a Datos (AmigoDAO.java y PandillaDAO.java):** Aquí es donde he aplicado el patrón DAO. Estas clases contienen los métodos insertarAmigo, modificarAmigo o buscarAmigos. La ventaja de esto es que, si algún día cambiamos de base de datos, solo tengo que tocar estas clases, no las ventanas.

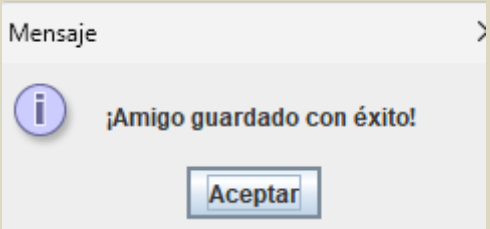
5.2. Paquete ui (Interfaz Gráfica):

He desarrollado el modo gráfico utilizando la librería swing para que la experiencia de usuario sea superior a una aplicación de consola:

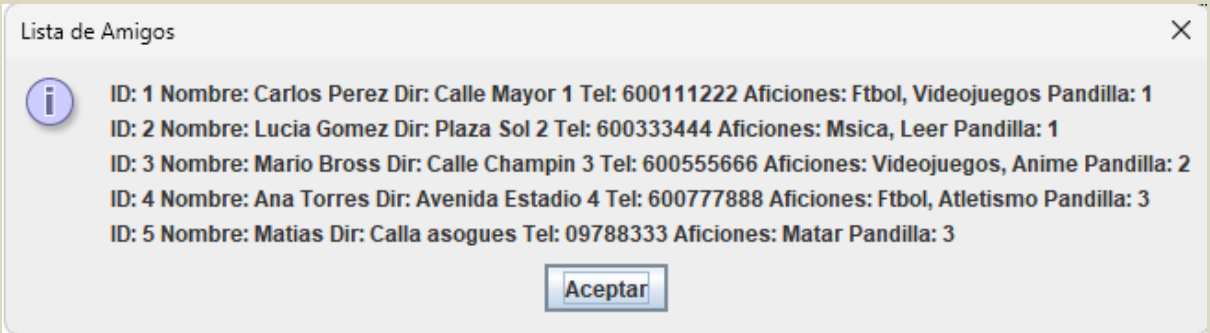


- **VentanaPrincipal.java:** Actúa como menú principal con una disposición GridLayout.

- **VentanaAmigo.java y VentanaModificar.java:** Son cuadros de diálogo (JDialog) que capturan los datos. He implementado validaciones para asegurar que, por ejemplo, el ID de la pandilla sea un número antes de enviarlo a la base de datos.



Lista de Amigos:


Lista de Amigos
ID: 1 Nombre: Carlos Perez Dir: Calle Mayor 1 Tel: 600111222 Aficiones: Ftbol, Videojuegos Pandilla: 1
ID: 2 Nombre: Lucia Gomez Dir: Plaza Sol 2 Tel: 600333444 Aficiones: Msica, Leer Pandilla: 1
ID: 3 Nombre: Mario Bross Dir: Calle Champin 3 Tel: 600555666 Aficiones: Videojuegos, Anime Pandilla: 2
ID: 4 Nombre: Ana Torres Dir: Avenida Estadio 4 Tel: 600777888 Aficiones: Ftbol, Atletismo Pandilla: 3
ID: 5 Nombre: Matias Dir: Calla asogues Tel: 09788333 Aficiones: Matar Pandilla: 3
Aceptar